

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2024—2025学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：李莹芳

适用对象（年级专业）：2024级计算机类等，2022级数学与应用数学

使用试题的任课教师姓名：李莹芳

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷 $\sqrt{\quad}$ 开卷 $[\quad]$
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器 $[\quad]$ 字典 $[\quad]$ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选 $[\quad]$ 内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2025年 月 日 -

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题2分，共10分）。

1、下列是真命题的语句是（ ）。

A. 圆周率 $\pi > 2$

B. 如果 $x=3$ ，则 $x^2=9$

C. 2月3日会下雨

D. 我正在说假话

2、下列命题公式中不是重言式的是（ ）。

A. $P \rightarrow (P \vee (R \wedge Q))$

B. $((P \rightarrow Q) \vee (R \rightarrow Q)) \rightarrow ((P \vee R) \rightarrow Q)$

C. $(P \wedge Q) \rightarrow (P \rightarrow Q)$

D. $((P \wedge Q) \rightarrow R) \leftrightarrow (P \rightarrow (Q \rightarrow R))$

3、下列等值推演过程不正确的是（ ）。

A. $(\forall x)(\exists y)(A(x) \rightarrow B(y)) = (\exists y)(\forall x)(A(x) \rightarrow B(y))$

B. $A(c) \rightarrow (\forall x)B(x) = (\forall x)(A(c) \rightarrow B(x))$

C. $(\forall x)(\exists y)A(x,y) = (\exists y)(\forall x)A(x,y)$

D. $(\exists x)(A(x) \vee B(x)) = (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)$

4、设 $A = \{x^2, \{x^2\}\}$ ，则下列命题错误的是（ ）。

A. $\{x^2\} \in P(A)$

B. $\{\{x^2\}\} \in P(A)$

C. $\{\{x^2\}\} \subseteq P(A)$

D. $\{x^2\} \subseteq P(A)$

5、在图论中，下列说法正确的是（ ）。

A. 两个图同构当且仅当结点数目、边数及度数相同的结点数目相等。

B. 通路的计算定理仅适用于没有平边的图。

C. 任何图都有补图，求解所有图的补图都要先求解它对应的完全图。

D. 删除点的操作不仅损失点，还损失边；删除边的操作只损失边。

二、填空题(每小题3分，共15分)。

1、设A：我去看电影，B：明天是周末，C：我在图书馆，则语句“仅当我去看电影，明天是周末，否则我在图书馆。”可符号为：_____。

2、设 $M(x)$: x是人， $Q(x)$: x喜欢热闹， $R(x)$: x喜欢安静。则命题“每一个人或者喜欢热闹或者喜欢安静。”可符号化为：_____。

3、令集合 $A = \{9, 6, 5, 3\}$ ，定义A上的二元关系：

$$R = \{\langle 9, 6 \rangle, \langle 6, 3 \rangle, \langle 5, 5 \rangle\}, S = \{\langle 9, 5 \rangle, \langle 6, 3 \rangle, \langle 3, 6 \rangle\},$$

则 $(R^{-1})^2 \cap R =$ _____， $R^2 \circ S =$ _____。

4、图 1 是 G 的图，在下面的横线上画出 G 的所有生成子图？

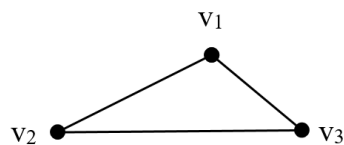


图 G

5、设有向图 $G=\langle V, E \rangle$, $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, 若 G 的邻接矩阵为 $A_G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则

$\deg(v_2) = \underline{\hspace{2cm}}$, $\deg^-(v_1) = \underline{\hspace{2cm}}$, $\deg^+(v_4) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、计算题（共32分）。

1、（7 分）求命题公式 $((\neg P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \wedge R)) \vee (P \wedge Q \wedge R)$ 的主合取范式和主析取范式，求解结果用 m_i 和 M_i 的二进制编码形式表示。

2、（6 分）求公式 $(\forall x)(\exists y)(\neg((\forall y)P(x,y) \rightarrow ((\exists z)Q(z) \rightarrow R(x))))$ 的前束范式，得到的前束范式前的量词之间是否可以调换顺序？

3、（10 分）设由 4 个元素组成的集合 $A=\{9, \emptyset, a, b\}$, 定义 A 上的两个二元关系 S 与 R 如下：

$$S=\{ \langle b, a \rangle \}, R=\{ \langle 9, \emptyset \rangle, \langle \emptyset, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, 9 \rangle \},$$

试解答以下问题：

（1）（4 分）求 $(s(R) - r(R)) \times S$ 。

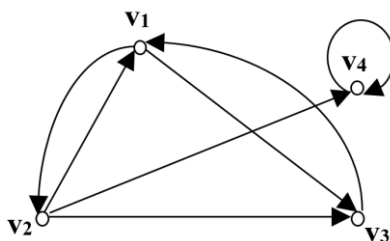
（2）（6 分）分别用关系矩阵的运算和 Warshall 算法这两种方法来求 $t(R)$ 。

4、（9 分）设有向图 $G=\langle V, E \rangle$, $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, 如下图所示，试解答以下问题：

（1）（3 分）下图可能是等价关系的关系图吗？为什么？如果不是等价关系，则缺几条边才成为等价关系？如果是等价关系，则只需要回答前两个问题。

（2）（3 分）图 G 中长度为 3 的回路数目是？

（3）（3 分） v_4 到 v_2 是否可达，为什么？



四、证明题（共43分）。

1、（8分）在关系理论中，给定二元关系 $R, S \subseteq A \times B$ 。

（1）（2分）什么是关系的定义域？

（2）（6分）证明关系定义域的两个关系式：

$$\text{dom}(R \cup S) = \text{dom}R \cup \text{dom}S, \quad \text{dom}(R \cap S) \neq \text{dom}R \cap \text{dom}S.$$

2、（10分）用命题逻辑推理方法（演绎法）证明下面推理的有效性：

孟浩然是数学社团的成员或者孟浩然参加了数学竞赛；孟浩然是数学社团的成员当且仅当孟浩然是物理社团的成员；如果孟浩然参加了数学竞赛，那么孟浩然获得了数学竞赛的奖项。因此，孟浩然获得了数学竞赛的奖项或者孟浩然是物理社团成员。

3、（10分）用谓词逻辑推理方法证明下面推理的有效性（**个体域为全体游客**）：

每一个游客最愿意去当地的历史博物馆参观或者最愿意去当地的海滩游玩；每一个游客当且仅当他（她）下榻的酒店离历史博物馆很近时才最愿意去当地的历史博物馆参观；有的游客下榻的酒店离历史博物馆很近，但并非所有游客下榻的酒店都离历史博物馆很近。因此，有的游客最愿意去当地的海滩游玩。

4、（7分）在图论中完成以下问题：

（1）（4分）试问：整数列(5, 5, 3, 4, 7)是否可图化？若可图化，请说明理由，并把相应的图画出来；若不能图化，请说明理由。

（2）（3分）证明：线图 $G=(n,m)$ 的所有生成子图个数为 2^m ？

5、（8分）在数理逻辑的框架下，完成以下问题：

（1）（4分）证明： $(\forall x)P(x) \Rightarrow (\exists x)P(x)$ ？

（2）（4分）在数理逻辑中，命题逻辑可以处理自然语言中所有非真即假的语句。请说明为什么需要构建谓词逻辑系统，并说明命题逻辑和谓词逻辑之间的关系。